# 対面議論支援のための
# 実時間話者同定と AI 介入の設計

修士論文中間試問会　2026 年 9 月

松井 玲　社会情報ネットワーク講座 合意情報学分野

# 背景

## 重要な議論の多くはいまも対面で行われている

- オンラインの会議も広まったが、組織の意思決定、授業、地域の合意形成の多くは対面
- 対面では上下関係や同調圧力が直接働き、発言が偏りやすい。促すことにも心理的な負荷がかかる

## LLM による議論の支援が広まっている

- オンラインの議論では、要約や論点の提示、少数意見の代弁で議論の質が上がる [1]

## 対面ではこうした支援がまだ少ない

- 利害も上下関係も持たない LLM エージェントが対面でも介入すれば、議論の質を上げられるのではないか

[1] Tessler, M. H. et al.: AI can help humans find common ground. Science 386 (2024).

# 関連研究

## オンライン議論の LLM 支援

- The Empty Chair: 19 人の市民会議で、不在の当事者の視点を LLM が代弁し、議論に出る視点の多様性が向上した [2]
- Alsobay ら : 281 組のオンライン議論で、 LLM の進行役が議論への関与の少ない人に発言を促し、より多くの情報を引き出せた [3]

## 対面の会議支援

- EchoMind: 対面の議論における論点同士の関係を画面に表示する。自動要約の文書を表示した場合より、議論の質の評価が高かった [4]

## ロボットによる進行

- Asadi ら : 3 人 28 組の授業で、誰が話したかを人手で判定し、ロボットが発言の少ない学生に声をかけた。声かけの 88% に応答があり、発言時間の偏りが減った [5]

---

**対面の議論の音声を実時間で処理しながら LLM が介入し、**
**その効果を実験で検証した研究は少ない**

[2] Fulay, S. and Roy, D.: The Empty Chair: Using LLMs to Raise Missing Perspectives in Policy Deliberations. CSCW 2025.
[3] Alsobay, M. et al.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. CSCW 2026.
[4] Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025.
[5] Asadi, A. and Fischer, K.: Not just another quiet student: reducing participation imbalance through robot moderation. Frontiers in Education 10 (2025).

# 研究目的

**対面の議論に LLM エージェントが介入するシステムを実装し、どのような介入が有効かを検証する**

---

## 本研究でやること

- 対面の議論を音声認識し、必要なときに音声で介入するシステムを実装する
- 実際の対面の議論で、介入の効果を検証する

# システムの要件

## 誰が言ったかを正しく把握する

- 介入の例：発言の少ない人に話を振る、脱線を本題に戻す、論点を誰の発言かとあわせて整理する
- どれも、誰が言ったかが分かっていることが前提になる
- オンラインでは発言とアカウントが紐づくが、対面では発言が音声のまま流れていく

## 介入は音声で行う

- 対面の参加者は相手を見ているので、画面に出した介入は気づかれにくく、見れば議論から目が離れる
- 音声なら全員に同時に届き、特定の参加者に呼びかけることができる
- 議論を止めないよう、話すべきときだけ短く話し、人が話し始めれば止まる

---

**二つの要件のうち、まず土台となるシステムを作り、精度を測定した**

# 話者同定の方針

## 方針

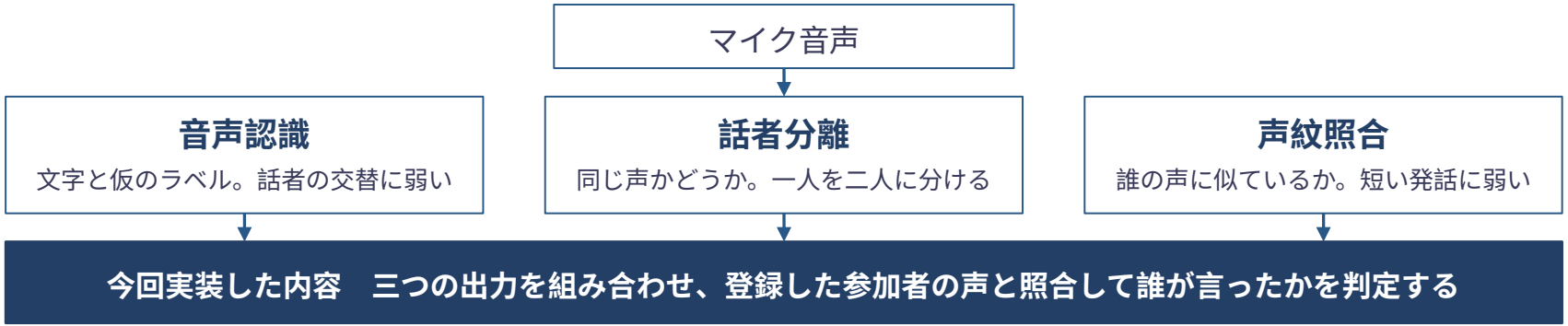
- 本質的な発言を誰が言ったかを間違えないことを優先する
- 相槌のような短い発話まで完璧に判定することは目指さない。話者の判定が難しいうえ、情報量が少なく介入の材料にならないため

## 実装内容

- 話者分離でどの発話が同じ声かを判定し、声紋照合で登録した声のどれに似ているかを判定する
- 参加者ごとに名前の付いた枠を持ち、会議の始めから声の特徴と照合する

4. 話者同定

# 話者同定の構成




| | |
|---|---|
| **声の登録** | 事前に参加者の声を登録し、登録した声と照らし合わせて判定する。判定した発話の声も貯めて照合に使う |
| **判定の保留** | 相槌などの短い発話は判定しない |

参考：声を登録せず人数も与えずに、会議中に自動で話者を区別して登録することもできる

5. 話者同定の評価

# 話者同定の精度

## データ

- 千葉大学 3 人日常会話コーパス [6] 。 3 人の雑談で、書き起こしと話者の正解が付いている
- 13 本のうち 9 本で声紋照合のしきい値などを調整し、 4 本は調整に使わずテストにした

## 指標

- 文字数で数えた割合。正解、別人と間違えた、判定を保留した、の三つに分ける。相槌は除く
- 人数を与える : 参加人数を事前にシステムに教える

| | | 正解 | 別人と間違えた | 判定を保留 |
|---|---|---|---|---|
| テスト 4 本 | 人数を与える | 86.8% | 5.8% | 7.4% |
| | 人数を与えない | 79.5% | 4.7% | 15.8% |
| 開発 9 本 | 人数を与える | 91.5% | 4.3% | 4.2% |
| | 人数を与えない | 85.5% | 4.5% | 10.0% |
| 参考 | 音声認識の話者ラベルのみ（開発 9 本） | 47.9% | | |

テスト 4 本では、人数を与えた場合 86.8% 、与えなかった場合 79.5% が正解

[6] 伝康晴、榎本美香 : 千葉大学 3 人会話コーパス 使用説明書 Release 1. NII 音声資源コンソーシアム (2014).

6. 介入システム

# 介入システムの流れ

**話者同定**

誰が何を言ったか
発言時間

→

**介入の判断**

いつ何を言うかを決める
脱線、沈黙、発言の偏り、呼びかけ

→

**音声対話モデル**

決まった内容を声で話す
人の呼びかけや割り込みに対応

マイクの音声から、判断と発話までを実時間で行う

6. 介入システム

# 介入の種類

| 介入 | きっかけ | 発話の例 |
| --- | --- | --- |
| 発言の少ない人に振る | 発話時間の偏りが続く | 参加者 C さん、導入の是非について今どんな見方をされていますか。 |
| 本題に戻す | 議題外の話が続く | 映画の話も楽しいですが、ここは AI ツール導入の是非に話を戻しましょう。 |
| 沈黙時に議論を整理する | 誰も話さない時間が続く | 直前の話を整理し、次に話すことを一つ提案する |
| 呼びかけに答える | 進行役と名指しで呼ばれる | ここまでをまとめてと言われれば、これまでの論点を短く話す |

# 介入に用いる音声対話モデル

## GPT-Live

- OpenAI が 2026 年 9 月に公開した、聞きながら話す音声モデル
- 人の割り込みや間に対応し、話している最中でも追加で指示できる

## 本システムでの役割

- 介入の内容を文字で指示し、 GPT-Live が声で話す
- 参加者が話し始めると止まり、参加者に応答できる

7. 実験計画

# 対面の実験

## 実験で調べること

- LLM が声で介入すると、発言の偏りが減り、話が整理されるか
- 介入が議論の邪魔にならず、参加者に受け入れられるか
- 名指しなど介入の形で、応答のされやすさが変わるか

## 議論

- 3 人 1 組で、合意が必要な議題を 30 分程度議論する
- 介入ありの組となしの組で比べる

## 手順

- 声の登録と練習議論 5 分のあと、本議論
- 終了後に質問紙、続けて介入の箇所を聞き直してその都度答えてもらう

# 評価指標

## 実験のログから

- 介入のあと 10 秒以内に応答があったか
- 振られた人の発言時間が前後で変わったか
- 発言時間の偏りが減ったか

## 質問紙で

- 議論の質：話が整理されたか、合意に納得しているか
- 介入の適切さ：タイミング、内容、頻度
- 名指しの受け止め：呼ばれて話しやすくなったか、不快でなかったか
- 発言のしやすさ
- システムへの信頼、また使いたいか

# 予定

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 9 月 | 介入システムの構築 |
| 10 月 | 実際の会議で録音して精度を測る |
| 10 から 11 月 | 対面の参加者実験 |
| 12 月 | 分析、考察 |
| 1 月 | 修士論文の執筆、提出 |

# まとめ

| | |
|---|---|
| **目的** | 対面の議論に LLM が声で介入するシステムを作り、有効な介入を検証する |
| **話者同定** | 声の特徴を参加者ごとに貯めて照合する仕組みにより、誰が言ったかを判定する<br>調整に使わないテスト 4 本で、正解 86.8% |
| **介入システム** | 誰が何を言ったかをもとに、発言の偏りや脱線をとらえて声で介入する<br>音声対話モデルを使い、参加者の呼びかけや割り込みにも応じる。現在作成中 |
| **今後** | 10 月に実際の会議で録音し、精度を確かめる<br>10 〜 11 月に対面の実験で介入ありとなしの組を比べ、介入の効果を検証する |

# 参考文献


[1] Tessler, M. H. et al.: AI can help humans find common ground. Science 386 (2024).

[2] Fulay, S. and Roy, D.: The Empty Chair: Using LLMs to Raise Missing Perspectives in Policy Deliberations. CSCW 2025.

[3] Alsobay, M. et al.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. CSCW 2026.

[4] Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025.

[5] Asadi, A. and Fischer, K.: Not just another quiet student: reducing participation imbalance through robot moderation. Frontiers in Education 10 (2025).

[6] 伝康晴、榎本美香 : 千葉大学 3 人会話コーパス 使用説明書 Release 1. NII 音声資源コンソーシアム (2014).

補足 A

# 介入時点の精度と序盤の立ち上がり

### 遡及訂正の前後（正解率）

| 時点 | 開発 9 | テスト 4 |
|---|---|---|
| 発話直後の判定 | 84.7% | 86.0% |
| 議事録の最終値 | 91.5% | 86.8% |

### 経過時間別の発話直後の精度（テスト 4）

| 経過時間 | 正解 | 誤同定 |
|---|---|---|
| 0 から 1 分 | 58.1% | 3.4% |
| 1 から 2 分 | 81.4% | 3.9% |
| 2 から 5 分 | 87.5% | 7.7% |
| 5 分以降 | 91.9% | 5.7% |

序盤の低下は未確定として現れ、誤同定は 3 から 5% に留まる

補足 B

# 介入の種類と実行機構の点検

| 介入 | きっかけ | すること |
|---|---|---|
| 脱線から戻す | 議題外の話が 45 秒以上続く | 本題に戻す一言 |
| 沈黙を埋める | 誰も話さない時間が続く | 直前を整理し、次を一つ提案 |
| 発言の少ない人に振る | 発話時間の偏りが続く | 名前が確定した人にだけ振る |
| 論点を整理する | 論点が溜まり整理に価値がある | 論点を短く並べる |
| 呼びかけに答える | 進行役と名指しで呼ばれる | 1 から 2 秒で応答 |

| 点検項目（シミュレーション 12 回、発火 73 件） | 結果 |
|---|---|
| 人の発話への割り込み | 0 / 60 件 |
| 同じ言い回しの繰り返し | 0 / 221 組 |
| 介入の頻度 | 10 分に 2.9 回（中央値）、間隔 91 秒 |

補足 C

# 誤り注入の感度分析

同定結果の名前を確率 ε で別の参加者に置き換えたときの名指しの誤り。 ε = 0 が現行の実測。全発話に名指しした場合と 20 字以上の発話に限った場合、発言最少者への声かけの相手の誤り

### 開発 9 会話

| ε | 全発話 | 20 字以上 | 声かけ |
|---|---|---|---|
| 0% | 21.1% | 3.1% | 18.5% |
| +5% | 24.5% | 8.0% | 24.0% |
| +15% | 31.2% | 17.0% | 27.3% |
| +30% | 41.7% | 31.9% | 35.4% |

### テスト 4 会話

| ε | 全発話 | 20 字以上 | 声かけ |
|---|---|---|---|
| 0% | 25.6% | 6.6% | 0.0% |
| +5% | 28.6% | 10.9% | 11.7% |
| +15% | 34.8% | 20.2% | 16.4% |
| +30% | 44.1% | 33.8% | 26.6% |

注入した誤りはほぼそのまま名指しの誤りに乗る。名指しの誤りの上限から同定精度の要件を逆算できる

誤りは音響的に似た 2 人に偏るため、一様な置き換えは楽観側の近似

補足 D

# 標準指標、英語音声、公開動画

## 標準指標

| 指標 | 日本語 | 英語 AMI |
|---|---|---|
| DER | 39.5% | 45.1% |
| 取り違え | 7.5% | 6.7% |
| cpCER / cpWER | 63.3% | 53.8% |

日本語は 13 会話、英語は AMI の 1 会議で追加学習なし。取り違えは未確定を除いた値

誤差の主因は同時発話の検出漏れ（ miss 19.5% ）で、取り違えの水準は日英でほぼ同じ

## コーパス外の公開動画 4 本（目視）

| 素材 | 結果 |
|---|---|
| 討論番組 3 人 | 取り違えなし |
| 討論番組 4 人、速い割り込み | 4 枠とも安定 |
| 収録雑談 3 人 | 崩れなし |
| 記者会見、遠距離マイク | 別人が同一枠に |

しきい値はコーパスで調整したまま変更していない。記者会見型は適用範囲外

補足 E

# 残る誤同定の内訳

| 判定経路 | 誤同定に占める割合 |
|---|---|
| ラベル混在（音声認識の話者混載） | 43.7% |
| ラベル継続（前話者の引き継ぎ） | 29.2% |
| 声紋の蓄積不足 | 19.5% |
| 補正、高信頼一致、その他 | 7.6% |

誤同定の 9 割以上は、声紋が高い確信を持てないまま他の手がかりで決めた発話から生じる

誤同定は 1 秒未満の発話に集中。棄権規則でこの帯の誤同定は 40% から 14.6% に下がった

声紋の閾値を 0.30 から 0.70 に上げると名指し中の誤りは 3.2% から 0.6% に下がるが、被覆は 85.5% から 37.7% に落ちる（テスト）

補足 F

# 発話ごとの判定の順序

| | |
|---|---|
| **1. 声紋照合** | 発話の声を、登録した声と枠に貯めた声に照らす。類似度が受理しきい値以上で、次の候補との差が十分なら、その人に確定する |
| **2. 話者分離** | 声紋で決まらなければ、話者分離が同じ声としてまとめた枠に従う。枠に名前が付いていればその名前になる |
| **3. 音声認識のラベル** | どちらも使えなければ、音声認識が付けた仮のラベルの、これまでの対応先に従う |
| **判定しない** | 声が重なった発話、相槌などの短い発話、候補どうしの差が僅かな発話、誰とも似ない声 |

---

判定した発話の声は枠に貯めて以降の照合に使う。序盤の判定は 2 分、 5 分、以降 2 分ごとに、貯まった声でやり直す

補足 G

# 精度の内訳




| | |
|---|---|
| **三つのツールを組み合わせるだけ** | その発話の声だけを見て、三つのツールがその場で出した判定をつなぎ合わせる |
| **今回実装した内容** | 会議の始めから参加者ごとの声の特徴を持ち続け、発話ごとにそれと照合して判定する。声が貯まるほど照合が確かになる |